

UNO

CONSOLA - EDD



1 TABLA DE CONTENIDO

1	TABLA DE CONTENIDO.....	2
2	INTRODUCCIÓN.....	3
3	COMPLEJIDAD DEL BARAJADO (FISHER-YATES).....	3
3.1	Funcionamiento del algoritmo:.....	3
4	COMPLEJIDAD DE BÚSQUEDA EN LA MANO	3
5	CONCLUSIÓN	4

UNO CONSOLA - EDD

Análisis de Complejidad - Proyecto UNO (EDD)

2 INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el análisis de complejidad temporal de dos operaciones clave del proyecto UNO desarrollado con estructuras de datos propias: el barajado del mazo y la búsqueda de cartas en la mano de un jugador.

3 COMPLEJIDAD DEL BARAJADO (FISHER-YATES)

*El barajado del mazo se implementa mediante el algoritmo Fisher-Yates, aplicado sobre un arreglo dinámico de punteros a Carta (Carta**).*

3.1 Funcionamiento del algoritmo:

- 1. Recorre el arreglo desde el último índice hasta el primero.*
- 2. Para cada posición i , genera un índice aleatorio entre 0 e i .*
- 3. Intercambia los elementos en ambas posiciones.*

Si N representa el número total de cartas del mazo, el algoritmo realiza un único recorrido completo del arreglo.

Complejidad temporal: $O(N)$

Complejidad espacial adicional: $O(1)$ (in-place)

4 COMPLEJIDAD DE BÚSQUEDA EN LA MANO

La mano del jugador se implementa como una lista enlazada simple. Para acceder a una carta por índice o verificar la existencia de una carta de cierto tipo, se debe recorrer la lista desde el inicio.

Si M representa el número de cartas en la mano del jugador, en el peor caso se recorren todas las cartas.

Complejidad temporal: $O(M)$

Complejidad espacial adicional: $O(1)$

5 CONCLUSIÓN

El barajado del mazo presenta complejidad lineal $O(N)$, mientras que la búsqueda de cartas en la mano presenta complejidad lineal $O(M)$. Ambas complejidades son consistentes con el uso de arreglos dinámicos y listas enlazadas simples en la implementación del proyecto.

